



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Tarea 5

03 de junio de 2025

1º semestre 2025 - Profesores P. Bahamondes - D. Bustamante - P. Barceló

Requisitos

- La tarea es individual. Los casos de copia serán sancionados con la reprobación del curso con nota 1,1.
- **Entrega:** Hasta las 23:59 del 12 de junio a través del buzón habilitado en el sitio del curso (Canvas).
 - Esta tarea debe ser hecha completamente en $\text{\LaTeX}$. Tareas hechas a mano o en otro procesador de texto **no serán corregidas**.
 - Debe usar el template $\text{\LaTeX}$ publicado en la página del curso.
 - Cada solución de cada problema debe comenzar en una nueva hoja. **Hint:** Utilice `\newpage`
 - Los archivos que debe entregar son el archivo `.pdf` correspondiente a su solución, junto con un `.zip`, que contenga un archivo `.tex` que compila su tarea. Si su código hace referencia a otros archivos, debe incluirlos también.
- El no cumplimiento de alguna de las reglas se penalizará con un descuento de 0.5 en la nota final (acumulables).
- No se aceptarán tareas atrasadas (salvo que utilice su cupón `#problemaexcepcional`).
- Si tiene alguna duda, el foro de Github (issues) es el lugar oficial para realizarla.

Pregunta 1

Sea $\mathcal{F}$ el conjunto de todas las funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

1. Defina una relación binaria $\preceq_O$ en $\mathcal{F}$ tal que para cada $f_1, f_2 \in \mathcal{F}$, $f_1 \preceq_O f_2$ si y sólo si f_1 es $O(f_2)$. ¿Es $\preceq_O$ un orden parcial en $\mathcal{F}$?
2. Defina una relación binaria $\preceq_\Theta$ en $\mathcal{F}$ tal que para cada $f_1, f_2 \in \mathcal{F}$, $f_1 \preceq_\Theta f_2$ si y sólo si f_1 es $\Theta(f_2)$. Demuestre que $\preceq_\Theta$ una relación de equivalencia en $\mathcal{F}$.
3. Defina $\mathcal{F}_\Theta$ como el conjunto de las clases de equivalencia de $\mathcal{F}$ con respecto a la relación de equivalencia Θ . Defina la relación $\preceq_{O,\Theta}$ en $\mathcal{F}_\Theta$ de la siguiente forma: Para todo $[f_1], [f_2] \in \mathcal{F}_\Theta$, $[f_1] \preceq_{O,\Theta} [f_2]$ si y sólo si existe $f \in [f_1]$ y $f' \in [f_2]$ tal que f es $O(f')$.

Demuestre que $\preceq_{O,\Theta}$ es un orden parcial en $\mathcal{F}_\Theta$.

4. Demuestre que $\preceq_{O,\Theta}$ no es un orden total en $\mathcal{F}_\Theta$.

Pauta (6 pts.)

- (i) 1 pts. por ítem 1.
- (ii) 2 pts. por ítem 2.
- (iii) 2 pts. por ítem 3.
- (iv) 1 pts. por ítem 4.

Solución

1. No, porque no es una relación antisimétrica. Ejemplo, $f_1 = x$ y $f_2 = x + 1$. Claramente, f_1 es $O(f_2)$ y viceversa, pero $f_1 \neq f_2$.
2. La relación es refleja ya que f es $\Theta(f)$. Ahora, si f es $\Theta(g)$ entonces g es $\Theta(f)$, por lo que la relación es simétrica. Por último, si f es $\Theta(g)$ y g es $\Theta(h)$, entonces f es $\Theta(h)$, por lo que la relación es transitiva. (Para la solución de la tarea los estudiantes deben verificar todas estas propiedades).
3. Claramente la relación es refleja porque f es $O(f)$. Para la antisimetría, asuma $[f_1] \preceq_{O,\Theta} [f_2]$ y $[f_2] \preceq_{O,\Theta} [f_1]$. Luego, existe $g_1, g_2 \in [f_1]$ y $g_3, g_4 \in [f_2]$ tales que g_1 es $O(g_3)$ y g_4 es $O(g_2)$. Pero esto implica que f_1 es $O(f_2)$ y f_2 es $O(f_1)$, pues g_1 y g_2 son $\Theta(f_1)$ y g_3 y g_4 son $\Theta(f_2)$. Concluimos que f_1 es $\Theta(f_2)$, y por tanto $[f_1] = [f_2]$.

La transitividad es similar.

4. Esto lo demuestra las funciones *par* e *impar*, tal que $\text{par}(n)$ es 0 si n es par y 1 en otro caso (*impar* se define análogamente).

Pregunta 2

Sean A y B conjuntos enumerables y sea $\mathcal{H} := \{h : A \rightarrow B\}$.

1. Utilizando un argumento de diagonalización, demuestre que $\mathcal{H}$ no es enumerable
2. Demuestre que existe una biyección $f : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{R}$.

Pauta (6 pts.)

- (i) 2 pts. por ítem 1.
- (ii) 4 pts. por ítem 2.

Solución

1. Basta notar que no pueden existir dos elementos en la misma cadena S_i que sean parte de S . Esto es porque los elementos en S son incomparables entre si. Dado que S tiene k elementos, y dos elementos no pueden venir de la misma cadena, quiere decir que cada cadena S_i contribuye con exactamente un elemento a S . Concluimos que $S \cap S_i \neq \emptyset$, para cada $1 \leq i \leq k$. $\square$
2. Necesitamos demostrar que x_i y x_j son incomparables, para cada $1 \leq i < j \leq k$. Sea A_i una anticadena de tamaño k que contiene a x_i . Por ítem 1, sabemos que $A_i \cap S_j \neq \emptyset$. Sea $y \in A_i \cap S_j$. Luego, y pertenece a la anticadena A_i de tamaño k , $y \in S_j$ y x_j es el máximo elemento en S_j que pertenece a una anticadena de tamaño k ; por lo tanto $y \leq x_j$. Asuma, por contradicción, que $x_j \preceq x_i$ (son comparables en este sentido). Luego, $y \preceq x_i$ por transitividad, lo que es una contradicción ya que x_i e y pertenecen a la anticadena A_i y por ello son incomparables. De la misma forma considerando la anticadena A_j con el elemento x_j y aplicando el ítem 1, es posible obtener una contradicción al hecho de que $x_i \preceq x_j$ (tampoco son comparables en el otro orden). Esto demuestra que x_i y x_j son incomparables. $\square$